



GUÍA DEL BRAILLETECH DESIGN BOOTCAMP Y MENTORÍA PARA PARTICIPANTES

BrailleTech Challenge Ecuador 2027

Programa BrailleLab Ecuador

Coorganizado por

AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

Versión: 1.0 — edición 2027

Fecha: 10 de octubre de 2026

Dirigido a: equipos participantes y finalistas del BrailleTech Challenge Ecuador 2027 .

Modalidad principal: virtual.

Zona horaria: Ecuador continental, UTC-5.

1. Propósito de esta guía

Esta guía explica de manera práctica cómo funcionarán las actividades de **formación y mentoría** del BrailleTech Challenge Ecuador 2027 .

Durante la primera etapa del Challenge, hasta 20 equipos participarán en el **BrailleTech Design Bootcamp**, un proceso intensivo de formación aplicada destinado a fortalecer sus propuestas antes del Design Review.

Posteriormente, los equipos seleccionados como finalistas recibirán acompañamiento mediante un modelo de **mentoría técnica estructurada** durante la fase de prototipado.

El objetivo no es únicamente transmitir conocimientos, sino ayudar a los equipos a transformar una idea inicial en una propuesta técnicamente defendible y, en el caso de los finalistas, acompañar su evolución hacia un prototipo funcional.

2. ¿Qué es el BrailleTech Design Bootcamp?

El **BrailleTech Design Bootcamp** es la etapa de formación y diseño previa al Design Review.

No se plantea como un ciclo convencional de conferencias. Cada sesión estará vinculada directamente con decisiones que los equipos deberán tomar sobre su proyecto.

La metodología general será:

Aprender → Aplicar → Diseñar → Documentar → Defender

Cada módulo contribuirá a desarrollar una parte del **Design Package**, que constituirá uno de los principales insumos para la evaluación durante el Design Review.



3. Cronograma del Bootcamp

El Bootcamp estará compuesto por seis sesiones formativas síncronas, con una duración total de **9 horas y 30 minutos**.

Fecha	Hora	Sesión	Duración
15 feb.	20h00–21h30	Braille, accesibilidad y diseño centrado en usuarios	90 min
16 feb.	20h00–21h30	Celda Braille, actuación electromecánica y electrónica de potencia	90 min
17 feb.	20h00–21h30	Electrónica, sistemas embebidos y firmware	90 min
20 feb.	10h00–12h00	Diseño mecánico, CAD, fabricación digital y DFM	120 min
20 feb.	16h30–18h00	BOM, sourcing, costos y documentación open hardware	90 min
21 feb.	19h30–21h00	Seguridad, pruebas, riesgos y preparación para el Design Review	90 min

Todas las horas corresponden a Ecuador continental (**UTC–5**).

La organización podrá realizar ajustes operativos de horario cuando exista una causa justificada. Cualquier modificación será comunicada oportunamente a los equipos.

4. ¿Qué trabajaremos en cada sesión?

1. Braille, accesibilidad y diseño centrado en usuarios

Esta sesión introducirá los principios fundamentales del sistema Braille y las consideraciones de accesibilidad que deben orientar el diseño de una tecnología Braille electrónica.

Se abordarán, entre otros temas:

- estructura y lectura del sistema Braille;
- celda Braille de 6 puntos;
- experiencia de personas usuarias;
- interacción con líneas Braille electrónicas;
- ergonomía y lectura táctil;
- diseño centrado en usuarios;
- criterios básicos de accesibilidad.

Resultado esperado: requisitos preliminares de usuario y accesibilidad.

2. Actuación electromecánica y electrónica de potencia

La sesión analizará distintas formas de producir físicamente el movimiento de los puntos de una celda Braille.

Se trabajarán temas como:



- fuerza y desplazamiento;
- actuadores;
- solenoides y mecanismos;
- drivers y electrónica de potencia;
- MOSFET y protección;
- consumo y calentamiento;
- compromisos entre costo, tamaño, consumo y confiabilidad.

Resultado esperado: alternativa preliminar de actuación y principales riesgos técnicos.

3. Electrónica, sistemas embebidos y firmware

Esta sesión abordará la arquitectura electrónica que permitirá controlar el dispositivo.

Se trabajarán temas como:

- microcontroladores;
- alimentación;
- control de actuadores;
- direccionamiento y modularidad;
- comunicación entre módulos;
- arquitectura de firmware;
- lógica básica de funcionamiento;
- interfaces con otros sistemas.

Resultado esperado: diagrama preliminar de bloques y estrategia de control.

4. Diseño mecánico, CAD y fabricación

Este taller estará orientado a transformar la idea del equipo en una arquitectura mecánica que pueda fabricarse, ensamblarse y mantenerse.

Se abordarán:

- diseño mecánico de la celda;
- tolerancias y alineación;
- CAD;
- impresión 3D;
- fabricación digital;
- piezas comerciales;
- diseño para manufactura;
- ensamblaje;
- modularidad y reparación.

Resultado esperado: diseño CAD preliminar y estrategia de fabricación.



5. BOM, sourcing, costos y open hardware

Esta sesión permitirá estructurar los recursos necesarios para construir el prototipo y documentarlo adecuadamente.

Se trabajarán:

- elaboración de una Bill of Materials (BOM);
- selección de componentes;
- proveedores;
- componentes alternativos;
- disponibilidad y tiempos de entrega;
- costos;
- documentación técnica;
- repositorios;
- principios de hardware abierto.

Resultado esperado: BOM preliminar, estimación de costos y plan inicial de documentación.

6. Seguridad, pruebas y Design Review Clinic

La última sesión integrará los contenidos anteriores y preparará a los equipos para presentar su propuesta.

Se trabajarán:

- riesgos eléctricos;
- riesgos térmicos;
- riesgos mecánicos;
- seguridad de superficies y partes móviles;
- estrategia de pruebas;
- mitigación de riesgos;
- revisión de la estructura del Design Package;
- preparación para la presentación y defensa del Design Review.

Resultado esperado: matriz inicial de riesgos, plan de pruebas y checklist final del Design Package.

5. Del Bootcamp al Design Package

Cada sesión está vinculada con una parte concreta del trabajo que los equipos deberán presentar.



Módulo	Contribución al Design Package
Braille y accesibilidad	Requisitos de usuario y accesibilidad.
Actuación y potencia	Mecanismo propuesto, alternativas y riesgos técnicos.
Electrónica y firmware	Arquitectura electrónica y estrategia de control.
Mecánica y fabricación	Diseño CAD preliminar y estrategia de fabricación.
BOM, sourcing y open hardware	BOM, costos, proveedores y documentación.
Seguridad y Design Review	Riesgos, pruebas y revisión de completitud.

El Bootcamp no exige que los equipos construyan un prototipo físico definitivo durante esta fase.

El objetivo es desarrollar una propuesta de ingeniería coherente, justificable y ejecutable durante la fase posterior de prototipado.

6. Asistencia

Las sesiones formativas establecidas como obligatorias requerirán la participación de:

al menos un integrante de cada equipo por sesión.

No será necesario que todos los integrantes del equipo participen simultáneamente en cada módulo.

Los equipos podrán rotar a sus representantes de acuerdo con:

- disponibilidad académica;
- área de especialidad;
- responsabilidades internas;
- horarios de clases o laboratorios.

Cada equipo será responsable de compartir internamente los contenidos y decisiones generadas durante las sesiones.

Cuando sea posible y exista autorización, la organización procurará poner a disposición:

- presentaciones;
- materiales complementarios;
- plantillas;
- recursos de consulta;
- grabaciones de las sesiones.

Una ausencia excepcional deberá comunicarse a la organización y justificarse oportunamente.

7. Office hours

Después de las seis sesiones formativas se habilitarán dos espacios opcionales de consulta:



Fecha	Horario
16 de marzo de 2027	20h00–21h00
18 de marzo de 2027	20h00–21h00

Los *office hours* estarán destinados a resolver dudas puntuales mientras los equipos finalizan su Design Package.

Dependiendo de la disponibilidad de especialistas, podrán habilitarse espacios diferenciados para:

- electrónica y firmware;
- diseño mecánico y fabricación;
- accesibilidad y Braille;
- BOM, sourcing y documentación.

Los office hours no introducirán requisitos competitivos nuevos ni sustituirán las sesiones obligatorias.

8. ¿Qué ocurre después del Design Review?

Después de la evaluación de las propuestas, podrán seleccionarse hasta 10 equipos finalistas.

Estos equipos ingresarán a la fase de prototipado y recibirán acompañamiento mediante un sistema compuesto por:

1. un **mentor principal** asignado a cada equipo;
2. una red de **especialistas transversales** disponibles para consultas técnicas específicas.

La mentoría tendrá como objetivo apoyar la toma de decisiones, la resolución de bloqueos y la organización del proceso de desarrollo.

9. Mentor principal

Cada equipo finalista tendrá un mentor principal asignado por la organización.

La asignación considerará:

- necesidades técnicas del proyecto;
- arquitectura propuesta;
- experiencia del mentor;
- disponibilidad;
- compatibilidad de horarios;
- posibles conflictos de interés.

El mentor acompañará al equipo durante la fase de prototipado, pero la responsabilidad sobre el desarrollo continuará perteneciendo a sus integrantes.



10. Frecuencia de las mentorías

Cada equipo finalista deberá mantener, como mínimo:

una reunión formal por semana de entre 45 y 60 minutos.

Durante la fase de prototipado (31 de marzo al 4 de junio de 2027) se espera una reunión por semana, con un mínimo exigible de:

cinco reuniones formales de mentoría por equipo.

Podrá existir comunicación adicional entre reuniones, pero no se espera que los mentores mantengan disponibilidad permanente o diaria.

11. ¿Qué puede hacer un mentor?

El mentor podrá:

- revisar decisiones técnicas;
- formular preguntas;
- identificar riesgos;
- sugerir alternativas;
- recomendar referencias y herramientas;
- ayudar a estructurar pruebas;
- orientar la resolución de fallos;
- revisar prioridades y planes de trabajo;
- conectar al equipo con especialistas cuando resulte necesario.

El mentor deberá orientar al equipo sin sustituirlo.

12. ¿Qué no puede hacer un mentor?

El mentor no deberá:

- desarrollar sustancialmente el proyecto en nombre del equipo;
- realizar la mayor parte del CAD;
- elaborar la mayor parte de los esquemáticos;
- programar sustancialmente el firmware;
- fabricar los elementos esenciales sustituyendo a los participantes;
- preparar los entregables competitivos por el equipo;
- realizar las presentaciones o defensas en representación de sus integrantes.



**El mentor acompaña, orienta y cuestiona.
El equipo diseña, construye, documenta y defiende.**

13. Especialistas transversales

Además del mentor principal, la organización buscará disponer de especialistas en áreas como:

- accesibilidad y Braille;
- electrónica y potencia;
- sistemas embebidos y firmware;
- diseño mecánico y fabricación;
- documentación y open hardware;
- otras áreas requeridas por los proyectos.

Estos especialistas podrán trabajar con varios equipos y participar mediante consultas puntuales, reuniones técnicas u office hours.

El acceso a especialistas dependerá de disponibilidad y necesidad técnica, por lo que no implicará una cantidad idéntica de consultas para todos los equipos.

14. Registro de mentorías

Cada reunión formal de mentoría generará un registro breve.

Este incluirá, como mínimo:

- fecha;
- participantes;
- avances principales;
- bloqueos identificados;
- recomendaciones;
- siguientes acciones.

Este registro permitirá mantener continuidad en el acompañamiento y documentar el proceso de desarrollo.

La organización proporcionará el formato correspondiente.

15. Conflictos de interés

La organización procurará mantener separación entre acompañamiento y evaluación.

En particular:

un mentor no evaluará competitivamente a su propio equipo.



La participación de una persona como capacitador general del Bootcamp no constituye por sí sola un conflicto de interés, siempre que la formación haya estado disponible para los equipos en condiciones equivalentes.

16. Ausencias y cambio de mentor

Si un mentor no puede continuar acompañando al equipo, la organización podrá realizar una nueva asignación.

El cambio de mentor no deberá representar una penalización competitiva para el equipo.

Por su parte, los finalistas deberán mantener comunicación activa y responsable con su mentor.

Una ausencia ocasional podrá justificarse y, cuando exista disponibilidad, reprogramarse.

Las ausencias reiteradas y no justificadas podrán registrarse como incumplimiento del proceso de seguimiento, conforme a las Bases y Reglamento vigentes.

17. Responsabilidad del equipo

La participación en el Bootcamp y en las mentorías no transfiere a capacitadores, mentores ni organizadores la responsabilidad sobre el diseño presentado.

Cada equipo será responsable de:

- tomar sus propias decisiones técnicas;
- verificar la seguridad de sus soluciones;
- documentar adecuadamente el proyecto;
- declarar recursos y apoyos recibidos cuando corresponda;
- respetar las reglas del Challenge;
- mantener la autoría de su trabajo;
- preparar y defender sus entregables.

18. Principio de trabajo

El BrailleTech Challenge Ecuador 2027 busca promover el desarrollo de tecnología Braille abierta, accesible, modular, reproducible y progresivamente reparable.

Por ello, la formación y la mentoría no estarán orientadas únicamente a “hacer que algo funcione”, sino también a que los equipos puedan explicar:

- por qué eligieron una solución;
- qué ventajas y limitaciones tiene;
- cuánto cuesta;
- cómo podría fabricarse;



- cómo podría repararse;
- cómo podría reproducirse;
- cómo responde a necesidades reales de personas usuarias de Braille.

19. Resumen rápido

Elemento	Definición
Equipos en fase de diseño	Hasta 20 .
Sesiones del Bootcamp	6 sesiones formativas.
Duración total	9 horas y 30 minutos.
Asistencia	Al menos 1 integrante del equipo por sesión obligatoria.
Office hours	16 y 18 de marzo, de 20h00 a 21h00.
Finalistas	Hasta 10 equipos.
Mentor principal	1 mentor asignado por equipo finalista.
Frecuencia mínima	1 reunión semanal de 45–60 minutos.
Acompañamiento mínimo	5 reuniones formales por equipo durante la fase principal de prototipado.
Especialistas	Apoyo transversal según necesidad técnica y disponibilidad.
Conflicto de interés	El mentor no evaluará competitivamente a su propio equipo.

20. Documentos relacionados

Esta guía complementa:

- las Bases y Reglamento del BrailleTech Challenge Ecuador 2027 ;
- el Cronograma Oficial;
- la Guía Técnica;
- la Rúbrica de Evaluación;
- los protocolos de seguridad y validación aplicables.

En caso de discrepancia sobre requisitos competitivos, prevalecerán las Bases y Reglamento vigentes.

Los nombres de capacitadores, mentores, enlaces virtuales, salas y otros aspectos operativos podrán comunicarse posteriormente sin requerir una nueva versión de esta guía.

BrailleTech Challenge Ecuador 2027
Programa BrailleLab Ecuador